Questions de cours — Transformations nucléaires

Le noyau, lois de conservation, radioactivités, diagramme (N,Z), décroissance, datation, radioprotection

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Composition d'un noyau, isotopes ; écrire une équation nucléaire (lois de conservation).
- ☐ Les radioactivités α, β^-, β^+ et l'émission γ ; le diagramme (N, Z).
- ☐ La loi de décroissance radioactive, la demi-vie, l'activité.
- ☐ La datation et les règles de radioprotection ; fission et fusion.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le noyau et les équations nucléaires	1 – 4	30 min
B	Décroissance radioactive et datation	5 – 7	30 min
C	Radioprotection, fission, fusion	8 – 9	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Le noyau et les équations nucléaires

30 min

Une transformation nucléaire modifie le noyau : l'élément chimique change.

Q1 — Le noyau, les isotopes

Que représentent A et Z dans l'écriture ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$? Combien le noyau a-t-il de neutrons ? Que sont des isotopes ?

Ma réponse

Application. Composition du noyau ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$. Est-il isotope de ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$?

Ma solution

Q2 — Les lois de conservation

Quelles lois de conservation permettent d'écrire une équation nucléaire ?

Ma réponse

Application. Complète : ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{X}$

Ma solution

Q3 — Les types de radioactivité

Décris les radioactivités α, β^-, β^+ et l'émission γ.

Ma réponse

Application. Écris l'équation de la désintégration β^- du carbone 14.

Ma solution

Q4 — Le diagramme (N, Z)

Que représente le diagramme (N, Z) ? Comment prévoit-on le type de radioactivité d'un noyau instable ?

Ma réponse

Application. Un noyau léger a beaucoup plus de neutrons que les noyaux stables de même Z. Quel type de désintégration attend-on ?

Ma solution

PARTIE B — Décroissance radioactive et datation

30 min

Un phénomène aléatoire à l'échelle d'un noyau, mais prévisible pour un grand nombre.

Q5 — La loi de décroissance radioactive

Donne l'équation différentielle et la loi de décroissance du nombre de noyaux $N(t)$. Définis l'activité et la demi-vie.

Ma réponse

Application. Quelle fraction des noyaux initiaux reste-t-il au bout de $3\,t_{1/2}$?

Ma solution

Q6 — Le caractère aléatoire

Peut-on prévoir l'instant où un noyau donné va se désintégrer ? Que signifie la demi-vie pour un grand nombre de noyaux ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un échantillon contient $8{,}0 \times 10^{20}$ noyaux de demi-vie 8 jours. Combien en reste-t-il au bout de 16 jours ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — La datation

Quel est le principe d'une datation par un radionucléide ? Donne la formule de l'âge.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un os a une activité en carbone 14 égale au quart de celle d'un os actuel ($t_{1/2} = 5\,730$ ans). Âge ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Radioprotection, fission, fusion

15 min

Les applications et les dangers.

Q8 — Applications et radioprotection

Cite des applications de la radioactivité. Quelles sont les règles de radioprotection ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pourquoi utilise-t-on en imagerie médicale des radionucléides de courte demi-vie ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Fission et fusion

Qu'est-ce qu'une fission ? une fusion ? Où les rencontre-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Complète : ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{X}$. Est-ce une fission ou une fusion ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Compléter une équation nucléaire	
Le type de radioactivité attendu	
Le nombre de noyaux restant	
La demi-vie à partir de λ	
L'âge d'un échantillon	
Se protéger	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	